PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Micronutrientes no praticante de exercício

Grupos de risco e avaliação dirigida

Nutrição Esportiva

DOIS PEDIDOS TÍPICOS

Um painel sem risco, um risco sem painel

O adulto do painel

- quer dosar trinta micronutrientes
- multivitamínico por conta própria
- come bem, não exclui nada

risco de deficiência: baixo

A adolescente cansada

- nada dois períodos por dia, em crescimento
- não come carne vermelha
- evita leite “porque incha”

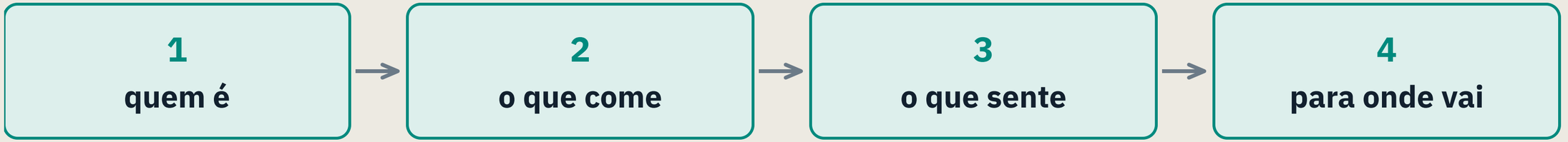
risco de deficiência: alto

> O posicionamento de 2016: o risco está em quem restringe energia, perde peso de forma agressiva ou exclui grupos de alimentos.

Thomas, Erdman e Burke · Medicine and Science in Sports and Exercise 2016

O PROCEDIMENTO

Não começa pelo exame



Fronteiras: vitamina D e osso tiveram aula própria; anemia e ferro, com diagnóstico e tratamento, ficam para o módulo de medicina esportiva clínica. Aqui: quem está em risco, e o que a comida resolve.

Onde as deficiências se concentram

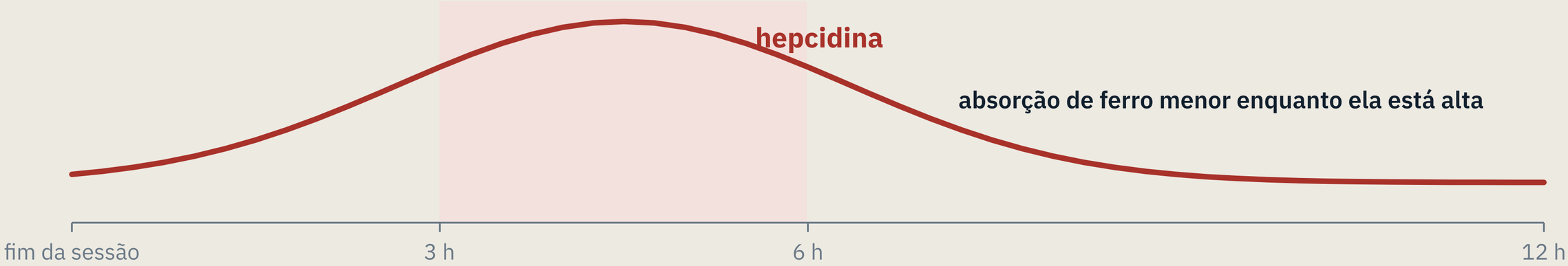
	Ferro	Cálcio	Vit. D	B12	Iodo	a adolescente
Mulher que menstrua	●	·	·	·	·	✓
Adolescente em crescimento	●	●	·	·	·	✓
Atleta de resistência	●	·	·	·	·	✓
Restrição de energia ou corte	●	●	●	·	·	
Exclusão de grupos (vegano)	●	●	●	●	●	✓
Doador de sangue frequente	●	·	·	·	·	

A adolescente cruza quase todas as linhas. O adulto do painel não cruza nenhuma.

Pontos de atenção principais por grupo, conforme a aula

UMA REVISÃO DE 2019

Por que o exercício pesa no ferro



Dois treinos duros por dia: muitas horas com a porta de absorção meio fechada. A refeição mais rica em ferro rende mais longe desse pico.

Esquema, sem valores medidos · Sim e colaboradores · European Journal of Applied Physiology 2019

UMA REVISÃO DE 2017

O vegano muda a lista

B12

não há fonte vegetal confiável: suplementar é parte da dieta

Pontos de atenção

- ferro
- zinco
- cálcio
- iodo
- vitamina D
- ômega-3 de cadeia longa

A nota brasileira do iodo

- **sal comum** — **iodado**
- **alguns sais “gourmet”** — **nem sempre**
- **leia o rótulo**

> Uma dieta vegana bem planejada atende a maior parte dos atletas, com manejo de alimentos e suplementação adequada.

Rogerson · Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017

Quatro perguntas sobre o padrão

1

Come energia suficiente?

não → **esse é o problema principal**

2

O que foi excluído, e por quê?

ética é uma coisa; medo é outra conversa

3

De onde vem o ferro?

heme ou não heme, e o que vem junto

4

De onde vem o cálcio?

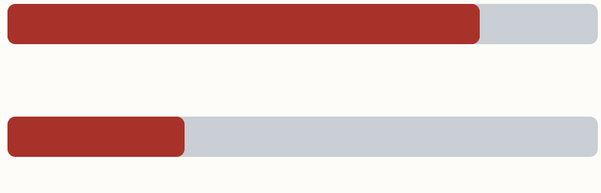
e qual é a rota de quem cortou laticínio

ONDE A COMIDA MAIS RESOLVE

Ferro e cálcio no prato

Ferro

absorção: esquema

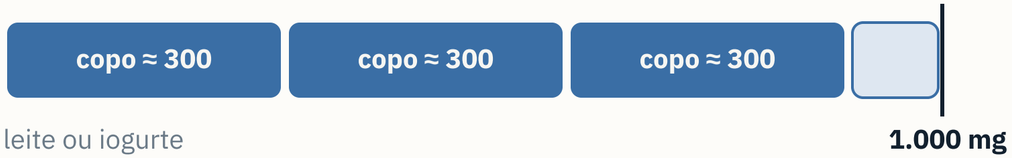


vitamina C junto aumenta

café, chá e cálcio junto reduzem: afastar uma hora

Cálcio

cerca de 1.000 mg por dia no adulto; mais no adolescente



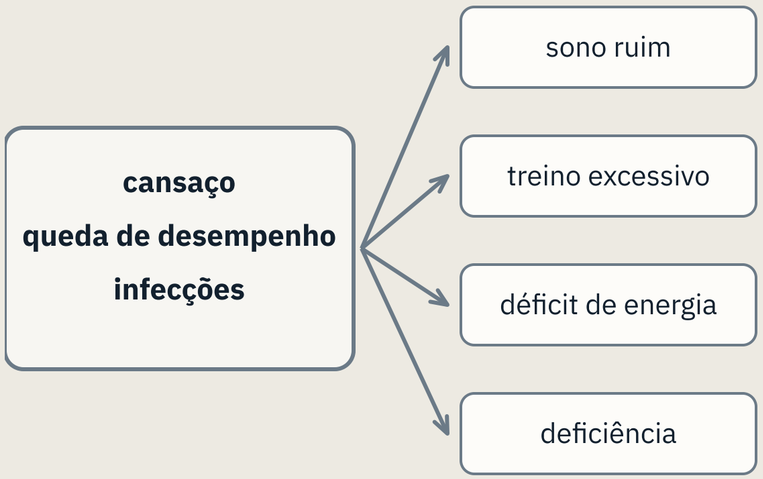
Sem laticínio

bebida fortificada, tofu, sardinha, folhas

Multivitamínico comum: não corrige ferro, não repõe vitamina D baixa, tem pouco cálcio. Resposta genérica para uma pergunta específica.

PASSO TRÊS · O QUE SENTE

O sintoma não aponta o nutriente



As pistas que apontam

Ferro
fluxo intenso, falta de ar desproporcional, palidez, vontade de mastigar gelo

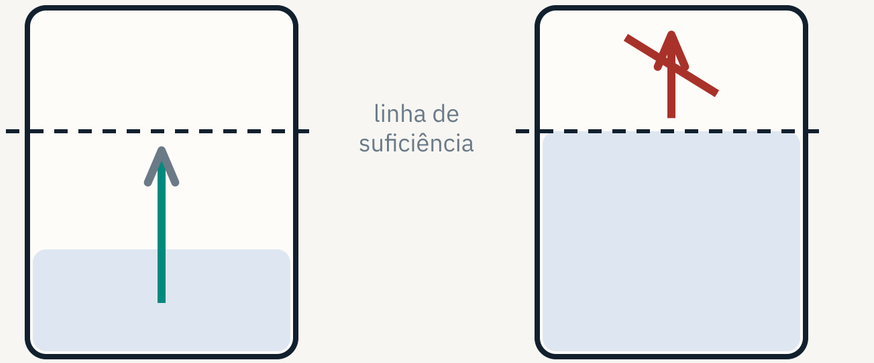
B12
formigamento, memória e humor, em vegano sem suplemento ou com remédios que reduzem a absorção

Cálcio e vitamina D
fratura por estresse repetida; e antes: falta energia?

Cansaço, queda de desempenho e infecções são os mesmos de sono ruim, treino excessivo e déficit. O passo três decide a urgência, não o diagnóstico.

O QUE O PROCEDIMENTO NÃO INCLUI

Deficiência se corrige. Suficiência não se turbina.



deficiência: se corrige **suficiência: não se turbina**

Fora do procedimento

- ✕ exame de cabelo
- ✕ teste “intracelular” em pacote
- ✕ painel sem pergunta clínica
- ✕ soro de vitaminas na veia sem deficiência

Magnésio e zinco se perdem no suor, mas deficiência clínica em quem come bem é incomum.

PASSO QUATRO · PARA ONDE VAI

Quem é, o que come, o que sente, para onde vai

- Risco pelo padrão, sem sinal: ajustar a comida
- Risco com sinal, ou sinal forte: avaliação médica; ferro por conta própria, nunca
- A adolescente vai pelas duas saídas; o adulto do painel, por uma conversa

Nutricionista

Alimentação e fontes.

Médico

Exame, diagnóstico e reposição.

Educador e preparador físico

A queda de rendimento, vista primeiro.

Exclusão com medo ou culpa: o psicólogo entra com o médico.